



GESTIONE DI UNA LIBRERIA DIGITALE

Obbiettivo:

**Simulare la gestione di una libreria
digitale tramite lo sviluppo di
un'interfaccia grafica**

PARTECIPANTI:
BARLETTA ANTONY
ISPAS MATIA
FABIO VINCI



Descrizione delle funzionalità

Classe libro:

La classe libro è la classe alla base di questo programma, contiene tutte le funzionalità di base e gli attributi principali sono:

titolo, autore, anno di pubblicazione, codice SBN e genere

```
package progetto_inmatica;

public class Libro {
    private String titolo;
    private String autore;
    private int anno_pubblicazione;
    private String codice;
    private String genere;

    public Libro(String t, String a, int a_p, String c, String g){
        titolo = t;
        autore = a;
        anno_pubblicazione = a_p;
        codice = c;
        genere = g;
    }
}
```

```
public void setTitolo(String t){
    titolo = t;
}

public void setAutore(String a){
    autore = a;
}

public void setAnno_pubblicazione(int a_p){
    anno_pubblicazione = a_p;
}

public void setCodice(String c){
    codice = c;
}

public void setGenere(String g){
    genere = g;
}
```

```
public String getTitolo(){
    return titolo;
}

public String getAutore(){
    return autore;
}

public int getAnno_pubblicazione(){
    return anno_pubblicazione;
}

public String getCodice(){
    return codice;
}

public String getGenere(){
    return genere;
}

@Override
public String toString(){
    return titolo+" "+autore+" "+anno_pubblicazione+" "+codice+" "+genere+"\n";
}
```

Inserimento di un libro e salvataggio nella lista

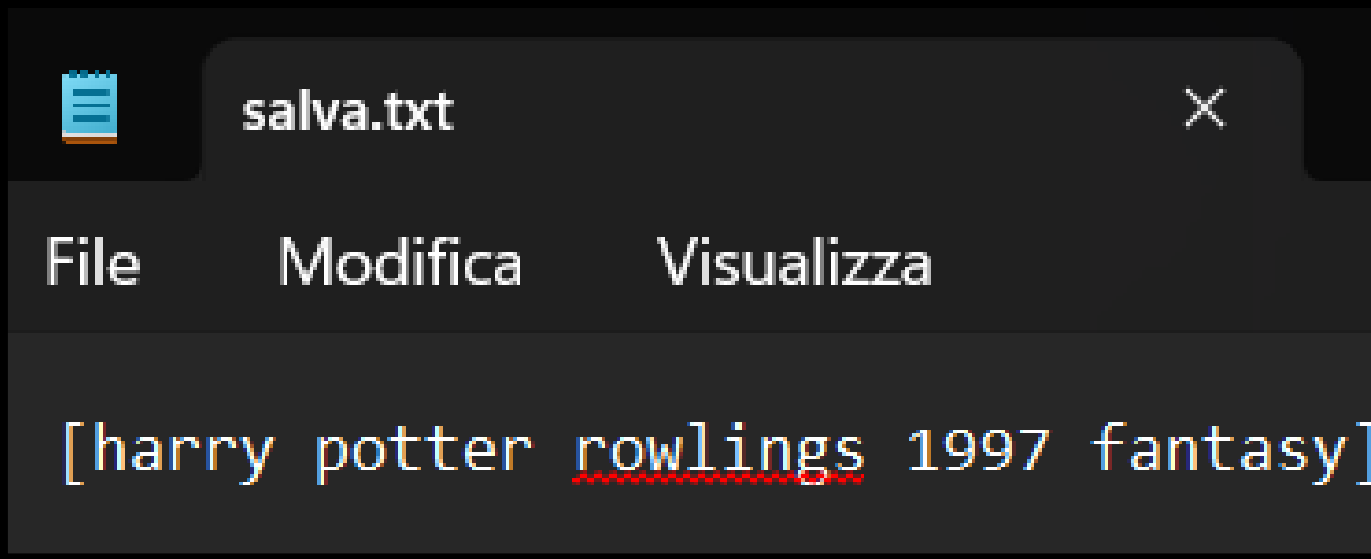
```
private void aggiungi_libroActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
  
    String t=titolo.getText();  
    String a=autore.getText();  
    int ap=Integer.parseInt(anno_publicazione.getText());  
    String c=codice.getText();  
    String g=genere.getText();  
  
    Libro l1=new Libro( t, a, ap, c, g);  
    l.add(l1);  
  
    titolo.setText("");  
    autore.setText("");  
    anno_publicazione.setText("");  
    codice.setText("");  
    genere.setText("");  
}
```

Graficamente si inseriscono gli attributi singoli tramite le caselle apposite. tramite il bottone “aggiungi libro” il testo nelle caselle viene usato per creare il libro, che a sua volta viene salvato nell’ArrayList “l”, creata all’inizio del codice.

Intanto all’inizio del codice, si svuotano i modelli predefiniti delle jList che verranno usate per le varie stampe.

```
public class UI_libreria extends javax.swing.JFrame {  
    ArrayList<Libro> l=new ArrayList();  
    DefaultListModel modello = new DefaultListModel();  
    DefaultListModel lgenere = new DefaultListModel();  
    DefaultListModel lchiave = new DefaultListModel();  
}
```

Titolo	Autore	Anno di Pubblicazione	Codice ISBN	Genere
		Aggiungi libro	salva libreria su file	



Salvataggio dei libri su file

Dopo l'inserimento del libro basterà schiacciare il bottone "salva su file" per stampare tutta la lista sul file chiamato "salva.txt"

Qui è stato usato il "try-catch" per evitare eventuali errori di IOException

```
private void salvaFileActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    try {  
        FileWriter fw = new FileWriter("salva.txt");  
        for(Libro l1 : l){  
            fw.write(l1.toString().replace(", ", " "));  
            fw.write("\n");  
        }  
        fw.close();  
    } catch (IOException ex) {  
        Logger.getLogger(UI_libreria.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);  
    }  
}
```

È stato usata la funzione "replace" per far si che tra ogni libro stampato non ci sia una virgola ma invece uno spazio vuoto, per rendere la stampa più esteticamente pulita.

Filtraggio per genere e per parola chiave

Per filtrare la lista in base al genere ho semplicemente una parola chiave, basterà scrivere nelle apposite caselle il genere o la parola chiave desiderata e premere l'apposito bottone per filtrare.

Per scorrere ogni volta nella lista abbiamo usato il “for-each” invece dell’iterator per rendere il codice più pulito e facile da capire.

```
private void filtraChiaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    listaChiave.setModel(lchiave);  
    String chiave=parola_chiave.getText();  
    parola_chiave.setText("");  
    lchiave.clear();  
  
    int i=1;  
    for (Libro l1 : l) {  
        if (l1.getTitolo().equalsIgnoreCase(chiave) || l1.getAutore().equalsIgnoreCase(chiave) || String.valueOf(l1.getAnno_).equalsIgnoreCase(chiave)) {  
            lchiave.addElement(i+" "+l1.toString());  
            i++;  
        }  
    }  
    if(lchiave.isEmpty()){  
        lchiave.addElement("NESSUN ELEMENTO TROVATO");  
    }  
}
```

```
private void filtraGenereActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    listaGenere.setModel(lgenere);  
    String gen=cercaGenere.getText();  
    cercaGenere.setText("");  
    lgenere.clear();  
  
    int i=1;  
  
    for (Libro l1 : l) {  
        if (l1.getGenere().equalsIgnoreCase(gen)) {  
            lgenere.addElement(i+" "+l1.toString());  
            i++;  
        }  
    }  
  
    if(lgenere.isEmpty()){  
        lgenere.addElement("NESSUN ELEMENTO TROVATO");  
    }  
}
```

Studente responsabile: Vinci Fabio

Stampa e ordinamento alfabetico

```
DefaultListModel modello = new DefaultListModel();  
DefaultListModel lgenere = new DefaultListModel();  
DefaultListModel lchiave = new DefaultListModel();
```

All'inizio del codice ogni modello di default di lista viene svuotata, così che possa essere riempita dagli elementi desiderati.

L'ordinamento alfabetico dei libri avviene tramite il criterio di ordinamento "Libreria.ordinaLibro". il libro ordinato viene poi inserito nella lista per la stampa.

```
private void stampaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    modello.clear();  
    listaLibreria.setModel(modello);  
  
    int i=1;  
    for (Libro l1 : l) {  
        modello.addElement(i+" "+l1.toString());  
        i++;  
    }  
}
```

```
private void riordinaAlfaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    Collections.sort(l, Libreria.ordinaLibro);  
  
    DefaultListModel modello = new DefaultListModel();  
  
    int i = 1;  
    for (Libro libro : l) {  
        modello.addElement(i + " " + libro.toString());  
        i++;  
    }  
    listaLibreria.setModel(modello);  
}
```


Interfaccia grafica

forza di squadra
27.3%

funzionalità
36.4%

limitazione
36.4%

```
        listaChiave.setText(risultati.toString());
    } else {
        listaChiave.setText("Nessun risultato trovato");
    }
}

private void filtraGenereActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String gen=cercaGenere.getText();
    cercaGenere.setText("");

    StringBuilder risultati = new StringBuilder();

    for(Libro ll : l){
        if(ll.getGenere().equalsIgnoreCase(gen)){
            risultati.append(ll.toString());
        }

        if(risultati.length()>0){
            listaGenere.setText(risultati.toString());
        }
    }
}
```

Ci siamo concentrati sul rendere le interfacce più funzionale e comoda, basandoci sulle funzionalità limitate di NetBeans

Titolo Autore Anno di Pubblicazione Codice ISBN Genere

Aggiungi libro salva libreria su file

inserisci il genere per cui vuoi filtrare i libri:

filtra

inserisci la parola chiave per cui filtrare i libri

filtra

stampa la libreria

riordina la libreria alfabeticamente

```
String t=titolo.getText();
String a=autore.getText();
int ap= Integer.parseInt(publicazione.getText());
String c=codice.getText();
String g=genere.getText();

Libro l1=new Libro( t, a, ap, c, g);
l1.add();

titolo.setText("");
autore.setText("");
anno_publicazione.setText("");
codice.setText("");
genere.setText("");

private void filtraChiaveActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String chiave = cercaChiave.getText();
    cercaChiave.setText("");

    StringBuilder risultati = new StringBuilder();

    for (Libro ll : l) {
        if (ll.getTitolo().equalsIgnoreCase(chiave) ||
            ll.getAutore().equalsIgnoreCase(chiave) ||
            String.valueOf(ll.getAnno_publicazione()).equalsIgnoreCase(chiave) ||
            ll.getCodice().equalsIgnoreCase(chiave) ||
            ll.getGenere().equalsIgnoreCase(chiave)) {
            risultati.append(ll.toString()).append("\n");
        }
    }
}
```

```
private void stampaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    stampaCollection.setText(l1.toString().replace(", ", " "));
}

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    Collections.sort(l, Libreria.ordinaLibro); // Ordina la lista

    StringBuilder risultato = new StringBuilder();
    for (Libro libro : l) {
        risultato.append(libro.toString()).append("\n");
    }

    stampaCollection.setText(risultato.toString());
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    try {
        FileWriter fw = new FileWriter("salva.txt");
        for(Libro ll : l){
            fw.write(l1.toString().replace(", ", " "));
            fw.write("\n");
        }
        fw.close();
    } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(UI_libreria.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
}
```

```
/* Set the Nimbus look and feel */
Look and feel setting code (optional)

/* Create and display the form */
java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
        new UI_libreria().setVisible(true);
    }
});
```

Studente responsabile Matia Gabriel Ispas

Tecnologie utilizzate

Per realizzare questo programma abbiamo fatto uso del linguaggio "Java" e della piattaforma "NetBeans".

Java per essere coerenti col programma svolto durante l'anno scolastico che ci ha fatto prendere dimestichezza col linguaggio. NetBeans è stato usato per la facilità d'uso che offriva, soprattutto in ambito di interfaccia grafica.



Apache
NetBeans IDE

Conclusioni

La realizzazione di questo lavoro ci ha aiutato a rafforzare le nostre capacità in ambito informatico e di gruppo.

difficoltà principali affrontate:

- Problemi di gruppo;
- Difficoltà nell'implementazione e nella gestione delle liste;
- Problemi nella corretta implementazione dell'ordinamento alfabetico;

Titolo Autore Anno di Pubblicazione Codice ISBN Genere

Aggiungi libro salva libreria su file

inserisci il genere per cui vuoi filtrare i libri: fantasy filtra

1) animali fantastici rowling 2001 34rfdef fantasy
2) harry potter rowling 1997 67htggfre fantasy

inserisci la parola chiave per cui filtrare i libri: filtra rowling

1) animali fantastici rowling 2001 34rfdef fantasy
2) harry potter rowling 1997 67htggfre fantasy

stampa la libreria riordina la libreria alfabeticamente

1) animali fantastici rowling 2001 34rfdef fantasy
2) codice da vinci Dan Brown 2003 5678uhg romanzo
3) harry potter rowling 1997 67htggfre fantasy

Qui troviamo un esempio del codice in funzionamento, il genere è filtrato per "fantasy" e parola chiave "rowlings"; tutti i libri sono anche stati stampati e ordinati alfabeticamente